

Mẫu số 03 (đính kèm trên Hệ thống)

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

A. Yêu cầu chung

Hệ thống phần mềm thuê phải đảm bảo các tiêu chí như sau:

- Tương thích một trong các hệ điều hành iOS, Android, Windows, Linux, ...
- Phần mềm chạy trên nền tảng điện toán đám mây. Hệ thống lưu trữ được chứng nhận Bảo mật thông tin ISO 27017:2015 hoặc cao hơn.
- Phần mềm chạy được trên ứng dụng app Mobile; hỗ trợ thiết bị di động;
- Nhà thầu trình bày giải pháp phương án đảm bảo an toàn khi chuyển đổi 100% dữ liệu của phần mềm cũ đang sử dụng sang phần mềm mới không xảy ra sai sót và mất dữ liệu. Thực hiện giải pháp chuyển đổi trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, phục vụ quá trình đánh giá E-HSDT (nếu cần).
- Trong quá trình triển khai đảm bảo không gây gián đoạn các phần mềm đang khai thác tại Bệnh viện Phổi Hải Dương.
- Đảm bảo cung cấp hàm API tích hợp với các phần mềm khác như hóa đơn điện tử, chữ ký số, kết nối Máy xét nghiệm, Máy sinh ảnh (non-dicom) và nâng cấp chức năng đáp ứng yêu cầu triển khai bệnh án điện tử (nếu có);
- Đảm bảo liên thông kết nối đến kho dữ liệu ngành y tế đang sử dụng;
- Nền tảng lưu trữ dữ liệu điện toán đám mây của nhà thầu phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại văn bản số 1145/BTTTT-CATTT ngày 03/04/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông và văn bản số 2612/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2021 của Bộ Thông tin và truyền thông (yêu cầu xác nhận còn hiệu lực).

- Nền tảng lưu trữ dữ liệu điện toán đám mây của nhà thầu phải được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cấp độ 3 theo quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

B. Tính năng của phần mềm

1. Phần mềm quản lý bệnh viện HIS/LIS

STT	Tên phân hệ/chức năng
1	Quản trị hệ thống (Quản lý người dùng, quản lý cấu hình)
1.1	Đăng nhập
1.2	Trang chủ
1.3	Đăng xuất
1.4	Thiết lập khoa/ phòng
1.5	Đổi mật khẩu
1.6	Quản lý khoa
1.7	Quản lý phòng
1.8	Quản lý nhân viên
1.9	Quản lý người dùng
1.10	Danh mục cấu hình
1.11	Thêm mới cấu hình nhân viên
1.12	Danh mục cấu hình nhân viên
1.13	Hệ thống menu
1.14	Phân quyền chức năng menu
1.15	Quyền dữ liệu phòng, kho
1.16	Phân quyền dữ liệu người dùng
2	Quản lý danh mục dùng chung
2.1	Danh mục quản lý địa danh
2.2	Danh mục bệnh viện
2.3	Danh mục loại bệnh ICD
2.4	Danh mục đối tượng BHYT
2.5	Danh mục thông báo
2.6	Danh mục dân tộc
2.7	Danh mục mã nhóm dịch vụ
2.8	Danh mục khám bệnh

STT	Tên phân hệ/chức năng
2.9	Danh mục Xét nghiệm
2.10	Danh mục thực hiện xét nghiệm
2.11	Danh mục chẩn đoán hình ảnh
2.12	Danh mục mẫu kết quả thực hiện
2.13	Danh mục phẫu thuật thủ thuật
2.14	Danh mục Chế độ dinh dưỡng
2.15	Danh mục vận chuyển
2.16	Danh mục giá xăng
2.17	Danh mục ngày giường
2.18	Danh mục phụ thu
2.19	Danh mục thu khác
2.20	Cấu hình dịch vụ cận lâm sàng
2.21	Danh mục khoa bác sĩ
2.22	Danh mục loại nhóm DV
2.23	Danh mục nhóm dịch vụ
2.24	Danh mục Loại Bệnh án
2.25	Danh mục mã máy
2.26	Danh mục dịch vụ mã máy
2.27	Danh mục kho
2.28	Danh mục loại thuốc vật tư
2.29	Danh mục nhà cung cấp
2.30	Danh mục hoạt chất
2.31	Danh mục biệt dược
2.32	Danh mục đường dùng
2.33	Danh mục nước sản xuất
2.34	Danh mục hãng sản xuất
2.35	Danh mục thuốc - vật tư
2.36	Quản lý kho - thuốc
2.37	Hội đồng kiểm nhập
2.38	Chức năng quản lý các danh mục khác
3	Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh
3.1	Tiếp nhận đăng ký khám bệnh cho bệnh nhân qua CCCD/ Thẻ BHXH
3.2	Quản lý thông tin chuyển tuyến

STT	Tên phân hệ/chức năng
3.3	Nhập thông tin sinh tồn
3.4	In ấn
3.5	Danh sách bệnh nhân đăng ký
3.6	Chỉ định thu khác
3.7	Danh sách xét nghiệm
3.8	Danh sách chẩn đoán hình ảnh
3.9	Danh sách phẫu thuật thủ thuật
3.10	Danh sách phiếu thu khác
3.11	Danh sách hẹn khám
3.12	Quản lý chụp ảnh bệnh nhân
3.13	Cập nhật công khám / phòng khám
3.14	Xóa bệnh nhân
3.15	Sinh số thứ tự ưu tiên
3.16	Nhập thông tin tai nạn thương tích
3.17	Kiểm tra lịch sử KCB từ cổng BHYT
3.18	Kiểm tra thẻ BH từ cổng BH trong giao diện tiếp nhận
4	Quản lý khám bệnh
4.1	Danh sách bệnh nhân
4.2	Bệnh án
4.3	Danh sách phiếu xét nghiệm
4.4	Danh sách phiếu chẩn đoán hình ảnh
4.5	Danh sách phiếu phẫu thuật thủ thuật
4.6	Danh sách phiếu Thuốc
4.7	Danh sách vật tư
4.8	Danh sách phiếu vận chuyển
4.9	Thông tin viện phí
4.10	Bắt đầu khám
4.11	Khám bệnh
4.12	Hỏi bệnh
4.13	Chỉ định dịch vụ cận lâm sàng
4.14	Tạo phiếu thuốc từ kho
4.15	Tạo phiếu thuốc từ tủ trực
4.16	Tạo phiếu vật tư từ kho

STT	Tên phân hệ/chức năng
4.17	Tạo phiếu vật tư từ tủ trực
4.18	Tạo đơn thuốc mua ngoài
4.19	Tạo đơn thuốc nhà thuốc
4.20	Xử trí
4.21	Xử trí chuyển viện
4.22	Xử trí nhập viện
4.23	Xử trí điều trị ngoại trú
4.24	Xử trí tử vong
4.25	Xử trí hẹn khám
4.26	Chuyển phòng khám
4.27	Tai nạn thương tích
4.28	Tạo phiếu vận chuyển
4.29	Đổi phòng khám
4.30	Tạo giấy nghỉ BHXH
4.31	In ấn
4.32	Lịch sử khám / điều trị
4.33	Lịch sử theo đợt điều trị
4.34	Lịch sử cổng BHXH
4.35	Thông tin thanh toán viện phí
4.36	Quản lý thông tin hành chính
4.37	Đẩy đơn thuốc lên cổng
4.38	Quản lý Bệnh nhân Lao
4.39	Quản lý Bệnh nhân HIV
5	Quản lý điều trị bệnh mãn tính
5.1	Mở bệnh án mãn tính
5.2	Đóng bệnh án mãn tính
5.3	Đưa ra khỏi bệnh án mãn tính
5.4	In tờ điều trị
5.5	In bệnh án
5.6	Cảnh báo ràng buộc bệnh mãn tính theo ICD và ngày sử dụng thuốc
6	Quản lý bệnh án điều trị ngoại trú
6.1	Quản lý hành chính điều trị ngoại trú
6.1.1	Quản lý màn hình danh sách bệnh nhân chờ

STT	Tên phân hệ/chức năng
6.1.2	Danh sách bệnh nhân
6.1.3	Thông tin hành chính
6.1.4	Danh sách công khám
6.1.5	Danh sách phiếu chăm sóc
6.1.6	Danh sách phiếu truyền máu
6.1.7	Danh sách phiếu thu khác
6.1.8	Danh sách vật tư
6.1.9	Danh sách phiếu vận chuyển
6.1.10	Điều trị ngoại trú
6.1.11	Tạo phiếu vận chuyển
6.1.12	Tạo phiếu công khám.
6.1.13	Tạo phiếu dịch vụ khác.
6.1.14	Tạo phiếu truyền máu
6.1.15	Tạo phiếu vật tư
6.1.16	Tạo phiếu trả vật tư
6.1.17	Tạo phiếu vật tư tiêu hao
6.1.18	Chuyển bác sĩ điều trị
6.1.19	Lịch sử Bệnh án
6.1.20	Lịch sử Bệnh Nhân
6.1.21	Thông tin thanh toán viện phí
6.1.22	Kê ngày giường
6.1.23	Kết thúc Bệnh án
6.1.24	Mở bệnh án
6.1.25	Xem thông tin bệnh nhân
6.1.26	Gọi lại bệnh nhân chuyển khoa
6.1.27	Lịch sử công BHXH
6.1.28	Lịch sử tiếp nhận vào khoa
6.1.29	In ấn
6.2	Quản lý điều trị ngoại trú
6.2.1	Danh sách bệnh nhân điều trị/đã điều trị
6.2.2	Danh sách tờ điều trị
6.2.3	Danh sách phiếu xét nghiệm
6.2.4	Danh sách phiếu chẩn đoán hình ảnh

STT	Tên phân hệ/chức năng
6.2.5	Danh sách phiếu phẫu thuật thủ thuật
6.2.6	Danh sách phiếu chăm sóc
6.2.7	Danh sách phiếu suất ăn
6.2.8	Danh sách phiếu truyền dịch
6.2.9	Danh sách phiếu hội chẩn
6.2.10	Danh sách thuốc
6.2.11	Danh sách vật tư
6.2.12	Danh sách phiếu truyền máu
6.2.13	Danh sách phiếu vận chuyển
6.2.14	Danh sách phiếu phản ứng thuốc
6.2.15	Bệnh án chung/ hỏi bệnh
6.2.16	Bệnh án chung/ khám bệnh
6.2.17	Nhập thông tin bệnh án chung
6.2.18	Bệnh án điều trị Ngoại trú
6.2.19	Sơ kết điều trị
6.2.20	Tóm tắt bệnh án
6.2.21	Tạo tờ điều trị
6.2.22	Tạo phiếu thử phản ứng thuốc
6.2.23	Tạo phiếu hội chẩn
6.2.24	Tạo phiếu dị ứng thuốc
6.2.25	Tạo biên bản kiểm đếm tử vong
6.2.26	Tạo phiếu khai thác tiền sử dị ứng
6.2.27	Tạo phiếu chỉ định dịch vụ
6.2.28	Tạo phiếu thuốc từ kho
6.2.29	Tạo phiếu thuốc từ tủ trực
6.2.30	Tạo phiếu trả thuốc
6.2.31	Tạo đơn thuốc nhà thuốc
6.2.32	Tạo phiếu vật tư
6.2.33	Tạo phiếu vật tư tủ trực
6.2.34	Quản lý phiếu trả vật tư
6.2.35	Tạo đơn thuốc mua ngoài
6.2.36	Tạo phiếu hao phí
6.2.37	Tạo phiếu VT hao phí

STT	Tên phân hệ/chức năng
6.2.38	Lịch sử theo cổng BHYT
6.2.39	Khám chuyên khoa (nội viện)
6.2.40	Kết thúc khám chuyên khoa
6.2.41	Tra cứu khám chuyên khoa nội viện
6.2.42	Khám chuyên khoa phòng khám
6.2.43	Lịch sử khám chuyên khoa
6.2.44	Thanh toán viện phí
6.2.45	Quản lý tai nạn thương tích
6.2.46	Lịch sử điều trị
6.2.47	Lịch sử bệnh án
6.2.48	Tai nạn thương tích
6.2.49	Quản lý thông tin lịch hẹn
6.2.50	Nghỉ BHXH
6.2.51	Xử trí điều trị
6.2.52	Xử trí chuyển viện
6.2.53	Xử trí tử vong
6.2.54	In ấn
7	Quản lý điều trị nội trú
7.1	Quản lý hành chính nội trú
7.1.1	Danh sách bệnh nhân chờ tiếp nhận
7.1.2	Danh sách bệnh nhân
7.1.3	Thông tin hành chính chi tiết của bệnh nhân
7.1.4	Danh sách suất ăn
7.1.5	Danh sách ngày giường
7.1.6	Danh sách công khám
7.1.7	Danh sách phiếu chăm sóc
7.1.8	Danh sách phiếu truyền dịch
7.1.9	Danh sách phiếu thu khác
7.1.10	Danh sách vật tư
7.1.11	Danh sách phiếu truyền máu
7.1.12	Danh sách phiếu vận chuyển
7.1.13	Hiện thị thông tin chi tiết viện phí
7.1.14	Tạo phiếu vận chuyển

STT	Tên phân hệ/chức năng
7.1.15	Tạo phiếu công khám.
7.1.16	Tạo phiếu dịch vụ khác.
7.1.17	Tạo phiếu chăm sóc cấp I
7.1.18	Tạo phiếu chăm sóc cấp II, III
7.1.19	Tạo phiếu truyền dịch
7.1.20	Tạo phiếu truyền máu
7.1.21	Tạo phiếu vật tư
7.1.22	Tạo phiếu trả vật tư
7.1.23	Tạo phiếu vật tư tiêu hao
7.1.24	Theo dõi chức năng sống
7.1.25	Tóm tắt hồ sơ bệnh án
7.1.26	Tạo phiếu truyền máu hòa hợp
7.1.27	Chuyển phòng cho bệnh nhân
7.1.28	Chuyển bác sĩ điều trị
7.1.29	Lịch sử Bệnh Án
7.1.30	Lịch sử điều trị
7.1.31	Thanh toán viện phí
7.1.32	Thông tin viện phí
7.1.33	Lập phiếu tạm ứng
7.1.34	Kê ngày giường
7.1.35	Gọi lại bệnh nhân chuyển khoa
7.1.36	Lịch sử công BHYT
7.1.37	Lịch sử tiếp nhận vào khoa
7.1.38	Kết thúc BA
7.1.39	Mở BA
7.1.40	In ấn mẫu giấy phiếu, hồ sơ bệnh án
7.2	Quản lý điều trị nội trú
7.2.1	Quản lý hiển thị danh sách màn hình LCD
7.2.2	Danh sách bệnh nhân
7.2.3	Thông tin hành chính
7.2.4	Danh sách tờ điều trị
7.2.5	Danh sách phiếu xét nghiệm
7.2.6	Danh sách phiếu chẩn đoán hình ảnh

STT	Tên phân hệ/chức năng
7.2.7	Danh sách phiếu phẫu thuật thủ thuật
7.2.8	Quản lý phẫu thuật thủ thuật
7.2.9	Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật
7.2.10	Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ Thuốc, vật tư đi kèm
7.2.11	Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ Loại phẫu thuật thủ thuật
7.2.12	Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ In ấn
7.2.13	Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ Tạo phiếu phụ thu
7.2.14	Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ Danh sách phiếu phụ thu
7.2.15	Quản lý phẫu thuật thủ thuật/Chứng nhận phẫu thuật thủ thuật
7.2.16	Quản lý phẫu thuật thủ thuật/Phiếu đếm Gạc, dụng cụ
7.2.17	Quản lý phẫu thuật thủ thuật/Bảng kiểm an toàn phẫu thuật thủ thuật
7.2.18	Danh sách phiếu chăm sóc
7.2.19	Danh sách phiếu truyền dịch
7.2.20	Danh sách phiếu hội chẩn
7.2.21	Danh sách thuốc
7.2.22	Danh sách vật tư
7.2.23	Danh sách phiếu truyền máu
7.2.24	Danh sách phiếu vận chuyển
7.2.25	Danh sách phiếu phản ứng thuốc
7.2.26	Hiện thị thông tin chi tiết viện phí
7.2.27	Bệnh án chung/ hỏi bệnh
7.2.28	Bệnh án chung/ khám bệnh
7.2.29	Bệnh án chi tiết/ Hỏi khám bệnh
7.2.30	Bệnh án chi tiết/ Tổng kết hồ sơ bệnh án
7.2.31	Bệnh án chi tiết/ Thông tin bệnh nhân
7.2.32	Sơ kết điều trị
7.2.33	Tóm tắt bệnh án
7.2.34	Tạo tờ điều trị
7.2.35	Tạo phiếu thử phản ứng thuốc
7.2.36	Tạo phiếu hội chẩn
7.2.37	Tạo phiếu dị ứng thuốc
7.2.38	Tạo hội chẩn thuốc duyệt lãnh đạo
7.2.39	Chuyển viện

STT	Tên phân hệ/chức năng
7.2.40	Tạo phiếu khai thác tiền sử dị ứng
7.2.41	Thông tin tử vong
7.2.42	Tạo phiếu chỉ định dịch vụ
7.2.43	Tạo phiếu thuốc từ kho
7.2.44	Tạo phiếu thuốc từ tủ trực
7.2.45	Tạo phiếu trả thuốc
7.2.46	Tạo đơn thuốc nhà thuốc
7.2.47	Tạo phiếu vật tư
7.2.48	Tạo phiếu vật tư tủ trực
7.2.49	Quản lý phiếu trả vật tư
7.2.50	Tạo đơn thuốc mua ngoài
7.2.51	Tạo phiếu hao phí
7.2.52	Tạo phiếu VT hao phí
7.2.53	Tạo đơn thuốc ra viện
7.2.54	Tạo đơn thuốc đông y ra viện
7.2.55	Tạo đơn vật tư ra viện
7.2.56	Lịch sử theo công BHYT
7.2.57	Khám chuyên khoa (nội viện)
7.2.58	Kết thúc khám chuyên khoa
7.2.59	Tra cứu khám chuyên khoa nội viện
7.2.60	Khám chuyên khoa phòng khám
7.2.61	Lịch sử khám chuyên khoa
7.2.62	Lịch sử điều trị
7.2.63	Lịch sử bệnh án
7.2.64	Thanh toán viện phí
7.2.65	Tai nạn thương tích
7.2.66	Quản lý thông tin lịch hẹn
7.2.67	Nghỉ BHXH
7.2.68	Phiếu gây mê hồi sức
7.2.69	Nghỉ dưỡng thai
7.2.70	Xử trí điều trị
7.2.71	Xử trí chuyển viện
7.2.72	Xử trí tử vong

STT	Tên phân hệ/chức năng
7.2.73	In ấn mẫu giấy phiếu, hồ sơ bệnh án
7.3	Quản lý thuốc vật tư khoa điều trị
7.3.1	Quản lý phiếu lĩnh thuốc
7.3.2	Quản lý phiếu lĩnh vật tư
7.3.3	Quản lý phiếu lĩnh thuốc bù tử trực
7.3.4	Quản lý phiếu lĩnh vật tư bù tử trực
7.3.5	Tổng hợp phiếu trả thuốc
7.3.6	Tổng hợp phiếu trả vật tư
7.3.7	Tổng hợp phiếu trả thuốc tử trực
7.3.8	Tổng hợp phiếu trả vật tư tử trực
7.3.9	Bổ sung, hoàn trả thuốc tử trực
7.3.10	Bổ sung, hoàn trả vật tư tử trực
8	Quản lý dược, vật tư
8.1	Quản lý thuốc vật tư thảo
8.2	Nhập xuất thuốc từ nhà cung cấp
8.3	Nhập xuất vật tư từ nhà cung cấp
8.4	Nhập xuất thuốc từ kho khác
8.5	Nhập xuất vật tư từ kho khác
8.6	Xuất huỷ thuốc
8.7	Xuất huỷ vật tư
8.8	Xuất khác thuốc
8.9	Xuất khác vật tư
8.10	Nhập khác thuốc
8.11	Nhập khác vật tư
8.12	Duyệt yêu cầu, hoàn trả thuốc cho kho khác
8.13	Duyệt yêu cầu, hoàn trả vật tư cho kho khác
8.14	Duyệt bổ sung, hoàn trả thuốc tử trực
8.15	Duyệt bổ sung, hoàn trả thuốc tử trực
8.16	Duyệt bổ sung, hoàn trả vật tư tử trực
8.17	Duyệt yêu cầu điều chỉnh kho thuốc
8.18	Duyệt yêu cầu điều chỉnh kho vật tư
8.19	Duyệt yêu cầu, hoàn trả thuốc bệnh nhân
8.20	Duyệt yêu cầu, hoàn trả vật tư bệnh nhân

STT	Tên phân hệ/chức năng
8.21	Duyệt phiếu lĩnh, hoàn trả thuốc nội trú
8.22	Duyệt phiếu lĩnh, hoàn trả vật tư nội trú
8.23	Duyệt phát thuốc ngoại trú
8.24	Duyệt phát thuốc nội trú
8.25	Tạo yêu cầu nhập bù thuốc
8.26	Nhập bù vật tư
8.27	Xuất thừa thuốc
8.28	Xuất thừa vật tư
8.29	Khóa lô thuốc
8.30	Tra cứu phiếu nhập xuất, đơn thuốc, phiếu lĩnh
8.31	Khóa danh sách kho
8.33	Import danh mục thuốc vật tư
8.34	Import tồn đầu kỳ
8.35	Import tồn đầu kỳ vào nhà thuốc bệnh viện
8.36	Tra cứu thuốc vật tư tồn kho
8.37	Tra cứu thuốc vật tư tồn kho trực
8.38	Tra cứu thuốc vật tư tồn tủ trực
8.39	Tra cứu xuất nhập tồn
8.40	Tra cứu thẻ kho
9	Quản lý Thanh toán viện phí
9.1	Danh sách bệnh nhân cần thu tiền
9.2	Hàm lọc tìm kiếm: Theo loại viện phí/Trạng thái/Khoa...
9.3	Thu viện phí
9.4	Nhập miễn giảm
9.5	Thông tin phát hành hóa đơn
9.6	Quản lý số phiếu thu, hóa đơn
9.7	Danh sách phiếu thu
9.8	In ấn: Hóa đơn, phiếu thu
10	Quản lý hồ sơ thanh toán BHXH
10.1	Duyệt BHYT (130/4750)
10.2	Xuất file bảo hiểm (130/4750)
10.3	Gửi bảo hiểm theo danh sách (130/4750)
10.4	Khóa số liệu (130/4750)

STT	Tên phân hệ/chức năng
10.5	Chuyển thông tin bảo hiểm/ Danh sách bệnh nhân
10.6	Chuyển thông tin bảo hiểm/Chuyển đối tượng
11	Quản lý phẫu thuật – thủ thuật
11.1	Danh sách bệnh nhân cần thực hiện PTTT
11.2	Cập nhật PTTT
11.3	Cập nhật Thuốc, vật tư đi kèm
11.4	Cập nhật loại PTTT: Chính, phụ...
11.5	Cập nhật nhiều PTTT
11.7	In ấn
12	Quản lý kết quả Xét nghiệm
12.1	Quản lý bệnh phẩm
12.2	Lấy mẫu bệnh phẩm
12.3	Trả kết quả bệnh phẩm
12.4	Xuất thuốc - vật tư
12.5	Quản lý phụ cấp phẫu thuật thủ thuật
12.6	Quản lý sửa phòng thực hiện
13	Quản lý kết quả CDHA và TDCN
13.1	Danh sách bệnh nhân chưa thực hiện/đã thực hiện
13.2	Tiếp nhận và trả kết quả
13.3	Danh sách mẫu kết quả
13.4	Import ảnh từ PC
13.5	Thông kê
13.6	In ấn
14	Quản lý phòng bệnh, giường bệnh
14.1	Quản lý giường
14.2	Thêm giường
14.3	Xếp giường cho bệnh nhân.
14.4	Chuyển phòng cho bệnh nhân
14.5	Kê tiền giường
14.6	Kê giường
15	Báo cáo thống kê
15.1	Báo cáo sở y tế
15.1.1	Hoạt động khám chữa bệnh

STT	Tên phân hệ/chức năng
15.1.2	Hoạt động khám chữa bệnh theo khoa
15.1.3	Danh sách bệnh nhân chuyển đến
15.1.4	Danh sách bệnh nhân chuyển đi
15.2	Chẩn đoán hình ảnh
15.2.1	Báo cáo tổng hợp CĐHA
15.2.2	Báo cáo chi tiết CĐHA
15.2.3	Sổ chẩn đoán hình ảnh
15.3	Dịch vụ kỹ thuật
15.3.1	Báo cáo chi tiết CLS
15.3.2	Báo cáo tổng hợp CLS theo khoa
15.3.3	Báo cáo theo dõi chỉ định dịch vụ
15.3.4	Báo cáo hoạt động CLS
15.3.5	Báo cáo tổng hợp tiền vận chuyển
15.3.6	Thống kê tổng hợp CLS theo khoa phòng
15.3.7	Báo cáo chi tiết ngày giường
15.3.8	Báo cáo chi tiết công khám
15.3.9	Báo cáo tổng hợp công khám
15.3.10	Danh sách chi tiết Bệnh nhân thực hiện CLS
15.3.11	Thống kê dịch vụ kỹ thuật theo bác sĩ
15.4	Giám định BHXH
15.4.1	Báo cáo 79a Chi tiết (TT102)
15.4.2	Báo cáo 79a tổng hợp (TT102)
15.4.3	Báo cáo 79a Chi tiết (TT178)
15.4.4	Báo cáo 79a Tổng hợp (TT178)
15.4.5	Báo cáo 80a Chi tiết (TT102)
15.4.6	Báo cáo 80a tổng hợp (TT102)
15.4.7	Báo cáo 80a Chi tiết (TT178)
15.4.8	Báo cáo 80a Tổng hợp (TT178)
15.4.9	Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT mẫu số 19
15.4.10	Thống kê thuốc thanh toán BHYT mẫu số 20
15.4.11	Thống kê DVKT thanh toán BHYT mẫu số 21
15.4.12	Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT mẫu số 19 (CV 3762)
15.4.13	Thống kê thuốc thanh toán BHYT mẫu số 20 (CV 3762)

STT	Tên phân hệ/chức năng
15.4.14	Thông kê DVKT thanh toán BHYT mẫu số 21 (CV 3762)
15.4.15	Thông kê chi phí theo mặt bệnh ICD
15.4.16	Báo cáo tổng hợp 7980 (mẫu 3360)
15.5	Khám bệnh ngoại trú
15.5.1	Hoạt động khám bệnh ngoại trú
15.5.2	Tình hình bệnh tật và tử vong tại bệnh viện theo ICD 10
15.5.3	Danh sách khám bệnh theo ngày
15.5.4	Sổ khám bệnh
15.5.5	Sổ vào viện ra viện chuyển viện
15.5.6	Báo cáo đánh giá thời gian bệnh nhân khám bệnh
15.5.7	Báo cáo chuyên viện ngoại trú
15.5.8	Báo cáo DS giấy ra viện theo quy định BHYT
15.5.9	Thông kê thời gian hoàn tất khám bệnh có thực hiện CLS
15.6	Quản lý dược, vật tư
15.6.1	Báo cáo xuất nhập tồn
15.6.2	Báo cáo xuất kho theo từng khoa
15.6.3	Thông kê đơn thuốc BHYT
15.6.4	Báo cáo xuất thuốc theo khoa
15.6.5	Báo cáo chiếm thuốc/ vật tư khi chưa tổng hợp phiếu lĩnh
15.6.6	Biên bản kiểm nhập
15.6.7	Tổng hợp phiếu nhập kho theo NCC
15.6.8	Chi tiết phiếu nhập kho theo NCC
15.6.9	Sổ theo dõi thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc
15.6.10	Bảng kê xuất thuốc vật tư theo bệnh nhân
15.6.11	Bảng kê xuất thuốc, vật tư theo phiếu
15.6.12	Thẻ kho
15.7	Tài chính
15.7.1	Bảng kê thanh toán viện phí, dịch vụ và tạm ứng
15.7.2	Báo cáo tổng hợp thanh toán viện phí ngoại trú, điều trị ngoại trú
15.7.3	Báo cáo tổng hợp thanh toán viện phí dịch vụ
15.7.4	Bảng kê thanh toán viện phí dịch vụ
15.7.5	Báo cáo tình hình thanh toán thuốc, vật tư y tế
15.7.6	Báo cáo hao phí tổng hợp theo khoa

STT	Tên phân hệ/chức năng
15.7.7	Báo cáo hao phí tổng hợp toàn viện
15.7.8	Báo cáo thống kê phát hành hóa đơn điện tử
15.7.9	Báo cáo thanh toán thuốc có điều kiện
15.7.10	Thống kê dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện
15.7.11	Tổng hợp thanh toán tiền PTTT cho cán bộ công nhân viên
15.7.12	Bảng tổng hợp thanh toán bồi dưỡng PTTT theo nhân viên
15.7.13	Thống kê chi tiết bồi dưỡng PTTT
15.7.14	Báo cáo bảo hiểm ngoại trú theo phòng khám
15.7.15	Báo cáo thanh toán dịch vụ chương trình Lao
15.7.16	Tổng hợp cơ cấu tiền lương trong giá dịch vụ kỹ thuật
15.8	Xét nghiệm
15.8.1	Báo cáo tổng kết số lượng từng loại xét nghiệm theo ngày
15.8.2	Sổ xét nghiệm
15.8.3	Báo cáo thống kê chỉ định xét nghiệm theo khoa phòng
15.8.4	Báo cáo hoạt động CLS
15.8.5	Báo cáo danh sách bệnh nhân xét nghiệm
15.9	Điều trị ngoại trú
15.9.1	Báo cáo loại hình điều trị ngoại trú
15.10	Điều trị nội trú
15.10.1	Hoạt động điều trị
15.10.2	Danh sách bệnh nhân đang điều trị Nội trú/ Ngoại trú
15.10.3	Danh sách bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú/ ngoại trú
15.10.4	Hoạt động cận lâm sàng
15.10.5	Danh sách bệnh nhân đã ra viện
15.10.6	Sổ ra viện – vào viện – chuyển viện
15.10.7	Thống kê danh sách bệnh nhân theo tình trạng bệnh
15.10.8	Báo cáo xử trí khi ra viện nội trú và điều trị ngoại trú
15.10.9	Bảng tổng hợp thuốc chia lẻ
15.11	Đối tượng không thẻ BHYT
15.11.1	Báo cáo 19 Viện phí
15.11.2	Báo cáo 20 Viện phí
15.11.3	Báo cáo 21 Viện phí
15.11.4	Báo cáo 79 Viện phí

STT	Tên phân hệ/chức năng
15.11.5	Báo cáo 80 Viện phí
16	Quản lý Nhà thuốc bệnh viện
16.1	Nhập xuất thuốc từ nhà cung cấp vào nhà thuốc
16.2	Nhập xuất thuốc từ nhà thuốc khác
16.3	Duyệt dự trữ, hoàn trả thuốc từ nhà thuốc khác
16.4	Quản lý đơn bán hàng
16.5	Đồng bộ đơn thuốc về cổng dược
16.6	Tra cứu thuốc bán theo ngày
17	Quản lý Xếp hàng và gọi bệnh nhân
17.1	Hàng đợi tiếp nhận
17.1.1	Lấy số tiếp nhận
17.1.2	Gọi tên theo số tiếp nhận của hàng đợi
17.2	Hàng đợi khám bệnh
17.2.1	Danh sách khám bệnh
17.2.2	Gọi tên và thông báo trên LCD hàng đợi
17.3	Hàng đợi viện phí
17.3.1	Danh sách thanh toán viện phí
17.3.2	Gọi tên và thông báo trên LCD hàng đợi
17.4	Hàng đợi phát thuốc
17.4.1	Danh sách lấy thuốc ngoại trú
17.4.2	Gọi tên và thông báo trên LCD hàng đợi
18	Quản lý chất lượng bệnh viện (Màn hình thống kê)
18.1	Màn hình thống kê
18.2	Màn hình dashboard
18.3	Chi tiết
19	Quản lý bàn giao hồ sơ bệnh án
19.1	Bàn giao hồ sơ bệnh án
19.2	Nhận hồ sơ bệnh án
19.3	Lưu trữ hồ sơ bệnh án
19.4	In ấn
20	Quản lý chỉ đạo tuyến
20.1	Tạo đợt chỉ đạo
20.2	Khai báo nội dung chỉ đạo

STT	Tên phân hệ/chức năng
20.3	Khai báo nhân lực vật lực trong đợt chỉ đạo
20.4	Kê khai tài chính của đợt chỉ đạo

2. Phần mềm Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS)

2.1. Các chức năng kết nối:

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
1	Modul kết nối hai chiều với HIS	Kết nối theo chuẩn HL7, HL7-FHIR đối với thông tin bệnh nhân, thông tin chỉ định.
		Kết nối theo chuẩn DICOM, Jpeg2000 đối với hình ảnh ca chụp, hình ảnh bệnh lý.
		Nhận thông tin bệnh nhân và thông tin chỉ định từ HIS.
		Trả thông tin kết quả, file kết quả có ký số, hình ảnh bệnh lý của bệnh nhân.
		HIS cập nhật, xóa thông tin ca chụp, PACS cũng phải được cập nhật và ngược lại.
2	Modul kết nối hai chiều với Thiết bị	Phân phối chỉ định cho từng máy chụp riêng biệt, hoặc phân phối chỉ định giống nhau cho tất cả các máy chụp
		Gửi thông tin chỉ định từ RIS vào máy chụp
		Cập nhật trạng thái ca chụp giữa máy chụp với RIS qua giao thức MPPS (Modality Performed Procedure Step)
		Xóa ca chụp trên toàn bộ Worklist của tất cả các máy chụp khi ca chụp đã thực hiện chụp xong ở một máy bất kỳ. Hoặc dữ liệu ca chụp trên Worklist có thể được giữ nguyên trong trường hợp đặc biệt mà không quan tâm đến trạng thái ca chụp.
3	Modul kết nối với các hệ thống PACS khác	Chuẩn kết nối DICOM
		Chức năng DICOM-Query
		Chức năng DICOM-Store
4	Modul kết nối với các hệ thống AI	Chuẩn kết nối DICOM
		Chức năng DICOM-Query
		Chức năng DICOM-Store
		Chức năng nhận thông tin chẩn đoán của AI
5	Modul kết nối thiết bị qua mạng internet	Chức năng cho phép thiết bị nhận thông tin bệnh nhân qua mạng internet từ hệ thống RIS-PACS

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Chức năng từ chối thiết bị nhận thông tin bệnh nhân qua mạng internet từ hệ thống RIS-PACS
		Chức năng cho phép hệ thống RIS-PACS nhận hình ảnh từ các thiết bị chiếu chụp qua mạng internet
		Chức năng hệ thống RIS-PACS từ chối nhận hình ảnh từ các thiết bị chiếu chụp qua mạng internet
6	Modul kết nối ký số	Chức năng đăng ký thông tin ký số, hỗ trợ chữ ký HSM
		Chức năng kết nối gửi dữ liệu ký từ hệ thống RIS-PACS sang hệ thống ký số
		Chức năng nhận file kết quả ký từ hệ thống ký số về hệ thống RIS-PACS
7	Modul kết nối với EMR	Cung cấp dịch vụ truy xuất dữ liệu thông tin ca chụp thông qua API
		Cung cấp dịch vụ truy xuất dữ liệu hình ảnh ca chụp thông qua API

2.2. Các chức năng hệ thống RIS

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
1	Quản trị hệ thống	Cấu hình thông tin bệnh viện
		Cấu hình thông tin nhóm khu vực/thư mục
		Truy vấn nhật ký log hệ thống
2	Quản trị người dùng	Hiện thị danh sách người dùng
		Thêm mới người dùng
		Chỉnh sửa thông tin người dùng
		Phân quyền người dùng
		Vô hiệu hóa tài khoản người dùng
		Khôi phục tài khoản người dùng
		Đặt lại mật khẩu cho tài khoản người dùng
		Thêm mới nhanh danh sách người dùng theo mẫu
		Quản lý danh mục quyền cho người dùng
3	Quản lý danh mục dịch vụ kỹ thuật	Hiện thị danh sách dịch vụ
		Thêm mới dịch vụ
		Chỉnh sửa thông tin dịch vụ
		Xóa dịch vụ
		Thêm mới chỉ định ICD
		Chỉnh sửa chỉ định ICD

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Xóa chỉ định ICD
4	Quản lý kết quả mẫu kết quả chẩn đoán	Hiển thị danh sách mẫu kết quả chẩn đoán
		Thêm mới mẫu kết quả chẩn đoán
		Chỉnh sửa mẫu kết quả chẩn đoán
		Chức năng chèn bảng biểu trong văn bản mẫu kết quả chẩn đoán
		Chức năng chèn hình ảnh minh họa trong văn bản mẫu kết quả chẩn đoán
		Chức năng định dạng chữ to nhỏ, đậm nhạt, in nghiêng trong văn bản mẫu kết quả
		Xóa mẫu kết quả chẩn đoán
5	Quản lý thông tin kết nối thiết bị	Hiển thị danh sách thiết bị kết nối
		Thêm mới thiết bị kết nối
		Chỉnh sửa thông tin thiết bị kết nối
		Xóa thiết bị kết nối
		Gán kết quả mẫu, mẫu in kết quả cho thiết bị kết nối
6	Quản lý thông tin bệnh nhân	Hiển thị danh sách thông tin bệnh nhân
		Thêm mới thông tin bệnh nhân
		Chỉnh sửa thông tin bệnh nhân
		Cập nhật thông tin bệnh nhân từ HIS thông qua mã bệnh nhân
		Xóa thông tin bệnh nhân
7	Quản lý thông tin chỉ định	Hiển thị thông tin chỉ định
		Thêm mới chỉ định
		Chỉnh sửa thông tin chỉ định
		Cập nhật thông tin chỉ định thông qua mã chỉ định
		Xóa chỉ định
8	Quản lý ca chụp	Vô hiệu hóa ca chụp
		Khôi phục ca chụp
		Đổi thông tin thư mục lưu trữ hình ảnh cho ca chụp
9	Hiển thị danh sách, thông tin ca chụp	Hiển thị danh sách ca chụp theo khoảng thời gian
		Hiển thị danh sách ca chụp theo loại dịch vụ
		Hiển thị danh sách ca chụp theo thông tin bệnh nhân
		Hiển thị danh sách ca chụp theo trạng thái: mỗi trạng thái của ca chụp phải được phân biệt bằng một biểu tượng khác nhau: chưa đọc, đang đọc, đã

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		đọc xong, yêu cầu hội chẩn, đang hội chẩn, đã hội chẩn xong, đang duyệt, đã duyệt xong, chưa in, đã in.
		Hiện thị danh sách ca chụp theo thiết bị chụp
		Hiện thị thông tin ca chụp
		Hiện thị thông tin kết quả ca chụp
10	Quản lý lịch sử chiếu chụp	Tìm kiếm lịch sử chiếu chụp dự theo mã bệnh nhân
		Hiện thị danh sách lịch sử chiếu chụp của bệnh nhân khi click chuột vào ca chụp bất kỳ trong danh sách ca chụp
11	Quản lý giao diện cá nhân hóa	Chức năng cấu hình hiển thị giao diện theo loại màn hình làm việc (ngang/dọc)
		Chức năng cấu hình chế độ màn hình đơn: một giao diện hiển thị thông tin hành chính của bệnh nhân, ca chụp + một giao diện hiển thị hình ảnh
		Chức năng cấu hình chế độ màn hình tổng hợp: một giao diện vừa hiển thị thông tin hành chính của bệnh nhân, ca chụp vừa hiển thị hình ảnh của ca chụp
		Chức năng cấu hình ẩn/hiện thông tin bộ lọc tìm kiếm
12	Quản lý, biên tập dữ liệu cá nhân	Tạo thư mục yêu thích
		Xóa thư mục yêu thích
		Thêm ca chụp vào thư mục yêu thích
		Loại bỏ ca chụp khỏi thư mục yêu thích
13	Phân quyền truy cập các ca chụp theo từng máy chụp riêng biệt	Phân quyền chỉ xem thông tin và hình ảnh
		Phân quyền chỉ đọc kết quả
		Phân quyền được hội chẩn ca chụp
		Phân quyền được duyệt kết quả ca chụp
		Phân quyền được sửa và cập nhật thông tin bệnh nhân, thông tin ca chụp
		Phân quyền được hủy kết quả ca chụp
		Phân quyền được xem thống kê, báo cáo
		Phân quyền được xóa series ảnh trong ca chụp
14	Trả kết quả ca chụp	Nhận đọc kết quả cho ca chụp
		Lựa chọn kết quả mẫu
		Lựa chọn kỹ thuật viên thực hiện
		Lựa chọn vật tư tiêu hao

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Nhập thông tin mô tả, kết luận cho ca chụp
		Duyệt kết quả cho ca chụp
15	Quản lý kết quả ca chụp	Xem chi tiết kết quả ca chụp
		Xem kết quả của người dùng tham gia đọc kết quả ca chụp
		In kết quả ca chụp
16	In riêng hình ảnh bệnh lý kết quả chẩn đoán	Lựa chọn khổ giấy in dọc hay ngang
		Lựa chọn mẫu in ảnh
		Lựa chọn số lượng và bố cục hiển thị hình ảnh: tối thiểu là 1x1, có thể hỗ trợ bố cục lên đến 8x5 hình ảnh
		Lựa chọn số lượng và bố cục hiển thị hình ảnh trang hai với mẫu in có hơn 1 trang: tối thiểu là 1x1, có thể hỗ trợ bố cục lên đến 8x5 hình ảnh
		Cho phép đặt chiều rộng tối đa cho mỗi ảnh
		In hình ảnh bệnh lý
17	Đồng bộ dữ liệu hai chiều với HIS	Cập nhật ca chụp từ HIS
		Lấy chỉ định từ HIS
		Đồng bộ kết quả hai chiều HIS - PACS
		Chức năng lọc những ca chưa đồng bộ thành công với HIS
		Chức năng gửi lại các ca chụp chưa đồng bộ thành công sang HIS
18	Chia sẻ toàn bộ ca chụp và lịch sử chiếu chụp của bệnh nhân	Cho phép chọn khoảng thời gian chia sẻ
		Cho phép chọn ngày hết hạn
		Cho phép đặt mật khẩu
		Cho phép lựa chọn mã hóa thông tin bệnh nhân
		Tạo QR-Code cho chia sẻ ca chụp
		Tạo link web truy cập cho chia sẻ ca chụp
		Kết quả chia sẻ phải chia sẻ được toàn bộ hình ảnh cũng như kết quả chẩn đoán cho tất cả các lần chiếu chụp của bệnh nhân trên hệ thống
19	Quản lý chữ ký số người dùng	Đăng ký thông tin ký số
		Thay đổi thông tin ký số
		Ký số cho kết quả ca chụp
20	Thống kê, báo cáo	Thống kê chung
		Thống kê bác sĩ
		Thống kê kỹ thuật viên

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Thông kê theo thời gian
		Thông kê chi tiết
21	Quản lý mẫu kết quả thông minh	Chọn loại mẫu kết quả
		Chọn mẫu kết quả
		Gán mẫu kết quả với chỉ định
		Cho phép gán 1 mẫu kết quả với 1 hoặc nhiều chỉ định
		Cho phép gán 1 chỉ định với 1 hoặc nhiều mẫu kết quả
22	Trả kết quả chuyên sâu bốn cấp độ	Cho phép nhận đọc kết quả
		Cho phép soạn thảo kết quả
		Đánh dấu ca chụp đã đọc xong
		Cho phép nhận hội chẩn kết quả
		Cho phép soạn thảo kết quả hội chẩn
		Đánh dấu ca chụp đã hội chẩn xong
		Cho phép nhận duyệt kết quả
		Cho phép soạn thảo kết quả duyệt
		Đánh dấu ca chụp đã duyệt xong
		Cho phép ký số kết quả
		Đánh dấu ca chụp đã in
23	Quản lý hiệu năng làm việc của Bác sĩ	Đặt định mức thời gian tối đa cho thực hiện ca chụp và trả kết quả
		Cảnh báo nếu thời gian thực hiện vượt quá ngưỡng thời gian định mức cho phép
		Lọc các ca chụp quá hạn
		Hiện thị danh sách ca chụp quá hạn
24	Quản lý, theo dõi trạng thái ca chụp	Lọc và hiện thị các ca chụp ở trạng thái chưa đọc kết quả
		Lọc và hiện thị các ca chụp ở trạng thái đang đọc kết quả
		Lọc và hiện thị các ca chụp ở trạng thái đã đọc kết quả xong
		Lọc và hiện thị các ca chụp ở trạng thái yêu cầu hội chẩn
		Lọc và hiện thị các ca chụp ở trạng thái đang hội chẩn
		Lọc và hiện thị các ca chụp ở trạng thái đã hội chẩn xong
		Lọc và hiện thị các ca chụp ở trạng thái đang duyệt kết quả
		Lọc và hiện thị các ca chụp ở trạng thái đã duyệt kết quả xong
		Lọc và hiện thị ca chụp theo tình trạng đồng bộ HIS

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Lọc và hiển thị ca chụp quá hạn trả kết quả
25	Trả kết quả ca chụp nâng cao	Cho phép hiển thị toàn bộ kết luận của các chỉ định lịch sử ca chụp trên giao diện trả kết quả
		Cho phép lưu kết quả hiện tại thành mẫu kết quả mới trên giao diện trả kết quả
		Cho phép lựa chọn hình ảnh bệnh lý vào mẫu kết quả trên giao diện trả kết quả
		Cho phép lựa chọn định dạng mẫu in theo định dạng dựng sẵn
		Cho phép ký số lên kết quả chẩn đoán
26	Phân quyền người dùng	Hiển thị danh sách tài khoản được phân quyền
		Phân quyền cho người dùng mới
		Chỉnh sửa quyền cho người dùng
		Phân quyền theo nhóm người dùng
27	Quản lý chia sẻ, hội chẩn ca chụp	Yêu cầu hội chẩn ca chụp
		Hủy yêu cầu hội chẩn
		Tham gia hội chẩn ca chụp
		Kết thúc phiên hội chẩn
28	Kết nối với các hệ thống PACS khác	Hiển thị danh sách các hệ thống PACS đã kết nối
		Khai báo thông tin hệ thống PACS mới
		Chỉnh sửa thông tin hệ thống PACS đã kết nối
		Loại bỏ hệ thống PACS đã kết nối
		Gửi ca chụp sang hệ thống đã kết nối
29	Kết nối với các hệ thống AI	Có khả năng kết nối với các hệ thống AI hiện có trên thị trường theo tiêu chuẩn DICOM
30	Biên tập mẫu kết quả cá nhân	Hiển thị danh sách mẫu kết quả cá nhân
		Thêm mới mẫu kết quả cá nhân
		Chỉnh sửa mẫu kết quả cá nhân
		Xóa mẫu kết quả cá nhân
31	Hỗ trợ RIS trên mobile	Hiển thị danh sách ca chụp
		Hiển thị thông tin ca chụp
		Hiển thị lịch sử kết quả ca chụp
		Hỗ trợ đọc kết quả cho ca chụp

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Toàn bộ các tính năng từ 1 đến 30 trong mục này phải hoạt động được trên Mobile

2.3. Các chức năng hệ thống PACS

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
1	Quản lý, theo dõi hệ thống	Theo dõi hoạt động của CPU
		Theo dõi hoạt động của RAM
		Theo dõi hoạt động của Ổ cứng
		Theo dõi hoạt động của Mạng
		Theo dõi luồng vào ra, đọc ghi của máy chủ
		Theo dõi các tiến trình đang hoạt động của máy chủ
2	Quản lý Log hệ thống	
		Lưu trữ log hệ thống
		Lựa chọn log hệ thống
		Hiển thị nội dung log hệ thống
		Tìm kiếm trong log hệ thống
		Xóa log hệ thống
3	Quản lý dịch vụ DICOM-Storage	Cấu hình thông số DICOM-Storage: AETitle, Port
		Cấu hình định danh hình ảnh theo AETitle
		Cấu hình định danh hình ảnh theo AETitle + tên bệnh viện
		Cấu hình định danh hình ảnh theo AETitle + tên bệnh viện + Modality
		Cấu hình định danh hình ảnh theo các Tham số tự định nghĩa
		Bật/tắt mã hóa thông tin hình ảnh khi nhận từ máy chụp
		Bật/tắt dịch vụ DICOM-Storage
4	Quản lý dịch vụ DICOM-Worklist	Cấu hình thông số DICOM-Worklist: AETitle, Port
		Cấu hình định danh máy chụp theo AETitle
		Cấu hình định danh máy chụp theo AETitle + loại chỉ định
		Cấu hình định danh máy chụp theo các tham số định danh tự định nghĩa

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Bật/tắt dịch vụ DICOM- Worklist
5	Quản lý dịch vụ DICOM-Query	Cấu hình thông số DICOM- Query: AETitle, Port
		Cấu hình định danh server nhận ảnh theo AETitle
		Cấu hình định danh server nhận ảnh theo AETitle + loại chỉ định
		Cấu hình định danh server nhận ảnh theo các tham số định danh tự định nghĩa
		Bật/tắt dịch vụ DICOM- Query
6	Quản lý dịch vụ MPPS	Cấu hình thông số MPPS: AETitle, Port
		Cấu hình định danh máy chụp theo AETitle
		Cấu hình định danh máy chụp theo AETitle + loại chỉ định
		Cấu hình định danh máy chụp theo AETitle + loại chỉ định + tham số định danh tự định nghĩa
7	Thu nhận hình ảnh từ máy chụp	Thu nhận và lưu trữ các hình ảnh định dạng DICOM
		Thu nhận và lưu trữ các hình ảnh dạng Non-DICOM tối thiểu gồm các định dạng tiêu chuẩn: Jpeg, Jpeg2000, Png, Pdf, Doc, mp4, mp3,
		Chuyển đổi các hình ảnh từ định dạng Non-DICOM sang định dạng ảnh DICOM để lưu trữ
		Thu nhận các Hình ảnh Giải phẫu bệnh, tối thiểu bao gồm các định dạng tiêu chuẩn: Aperio (.svs, .tif), DICOM (.dcm), Hamamatsu (.vms, .vmu, .ndpi), Leica (.scn), MIRAX (.mrxs), Philips (.tiff), Sakura (.svslide), Trestle (.tif), Ventana (.bif, .tif), Generic tiled TIFF (.tif)
8	Xử lý hình ảnh lưu trữ	Chức năng nén hình ảnh khi nhận
		Chức năng tách hình ảnh theo xung cho ảnh CT tim, MRI tim, Siêu âm tim
		Chức năng tái tạo hình ảnh cắt lớp từ ảnh SPECT, SPECT/CT (SPECT recon)
9	Nén hình ảnh	Hỗ trợ chuẩn nén JPEG lossless.

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Hỗ trợ chuẩn nén JPEG lossy
		Hỗ trợ chuẩn nén JPEG2000
		Hỗ trợ chuẩn nén Uncompressed.
10	Quản lý lưu trữ dữ liệu	Cấu hình thư mục lưu trữ chính
		Cấu hình thời gian lưu trữ trên máy chủ hoặc trên SAN
		Cho phép Xóa dữ liệu ảnh trên máy chủ hoặc trên SAN khi qua thời gian lưu trữ
		Cấu hình thư mục lưu trữ dài hạn (NAS)
		Cấu hình thời gian lưu trữ trên NAS
		Cấu hình chuẩn nén ảnh khi lưu trữ trên NAS, nén ảnh lưu trữ trên NAS theo chuẩn nén này
		Cấu hình chất lượng hình ảnh nén
		Cấu hình thư mục sao lưu dữ liệu CSDL
		Cấu hình lệnh sao lưu tự động
		Thực thi sao lưu
11	Quản lý kết nối máy sinh ảnh	Tiếp nhận, thêm mới máy sinh ảnh
		Chức năng cho phép hoặc từ chối nhận hình ảnh từ máy sinh ảnh
		Chức năng cho phép hoặc từ chối cấp danh sách chỉ định tới máy sinh ảnh
		Chức năng cấu hình định danh cho các máy sinh ảnh, định danh này có thể theo tiêu chí tự định nghĩa của người dùng
12	Quản lý lịch sử truyền tải, gửi nhận hình ảnh	Hiện thị danh sách gửi/nhận hình ảnh tới hệ thống PACS, tối thiểu bao gồm các thông tin: trạng thái, thời gian, họ tên, thông tin máy gửi (Aetitle, IP)
		Lọc ca chụp theo trạng thái, thời gian, họ tên, thông tin máy gửi (Aetitle, IP)
		Các trạng thái gửi xong, gửi lỗi phải được hiển thị phân biệt trên danh sách
13	Quản lý dịch vụ in ảnh	Hiện thị danh sách các ca chụp đã in ảnh, tối thiểu bao gồm các thông tin: trạng thái, thời gian, họ tên, thông tin máy in (Aetitle, IP), họ tên người in

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Lọc ca chụp theo trạng thái, thời gian, họ tên, thông tin máy in (Aetitle, IP), họ tên người in
		Các trạng thái in xong, in lỗi phải được hiển thị phân biệt trên danh sách
		Thống kê, báo cáo danh sách ca chụp in phim
14	Quản lý kết nối với các hệ thống PACS khác	Hiển thị danh sách các hệ thống PACS khác tới hệ thống PACS, tối thiểu bao gồm các thông tin: trạng thái, thời gian, họ tên, thông tin máy chủ PACS khác (Aetitle, IP)
		Lọc ca chụp theo trạng thái, thời gian, họ tên, thông tin máy gửi (Aetitle, IP)
		Các trạng thái hoạt động, ngừng hoạt động phải được hiển thị phân biệt trên danh sách
		Kiểm tra kết nối tới PACS khác
		Hủy quyền kết nối đối với các PACS khác
		Xóa danh sách các PACS khác
15	Quản lý, bảo mật dữ liệu Y khoa	TLS DICOM
		Kiểm soát thông qua tài khoản người dùng, quyền truy cập và loại máy
		Giao thức web an toàn và mã hóa: 128 bit và mã SSL
		Mã hóa mật khẩu bằng hàm băm PBKDF2, Scrypt, Bcrypt kết hợp với salt tránh tấn công
		Cơ chế quản lý, bảo mật và quản lý phiên/token
		Chuyển đổi/mã hóa (encode) các dữ liệu trước khi xử lý
16	Chức năng điều khiển chế độ cửa sổ hiển thị hình ảnh	Chế độ hiển thị 1 cửa sổ cho 1 loạt ảnh (series/layout)
		Chế độ hiển thị 2 cửa sổ cho 2 loạt ảnh (series/layout)
		Chế độ hiển thị 4 cửa sổ cho 4 loạt ảnh (series/layout)
		Chế độ hiển thị nhiều cửa sổ cho nhiều loạt ảnh (series/layout)
		Chế độ hiển thị 1 cửa sổ cho 1 hình ảnh (image/layout)
		Chế độ hiển thị 2 cửa sổ cho 2 hình ảnh (image/layout)
		Chế độ hiển thị 4 cửa sổ cho 4 hình ảnh (image/layout)

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Chế độ hiển thị nhiều cửa sổ cho nhiều hình ảnh (image/layout)
17	Công cụ điều khiển hướng hiển thị hình ảnh	Quay ảnh cùng chiều kim đồng hồ
		Quay ảnh ngược chiều kim đồng hồ
		Quay ảnh từ trái qua phải
		Quay ảnh từ phải qua trái
		Quy ảnh tự do theo góc bất kỳ
		Chức năng hiển thị ảnh dương bản
		Chức năng hiển thị ảnh âm bản
		Điều khiển ảnh tự động hiển thị lần lượt từng ảnh (Cine)
18	Chức năng xử lý cơ bản hình ảnh 2D phục vụ chẩn đoán	Cuộn để hiển thị từng hình ảnh
		Phóng to hình ảnh
		Thu nhỏ hình ảnh
		Điều chỉnh tăng độ đen
		Điều chỉnh tăng độ trắng
		Di chuyển trung tâm hình ảnh theo hướng di chuột
		Đặt lại chế độ hiển thị như ban đầu
		Lựa chọn thư mục series ảnh để hiển thị
19	Chức năng xử lý tự động chế độ hình ảnh 2D phục vụ chẩn đoán	Xử lý hình ảnh chế độ hiển thị mặc định
		Xử lý hình ảnh chế độ hiển thị cho não.
		Xử lý hình ảnh chế độ hiển thị xương, cột sống
		Xử lý hình ảnh chế độ hiển thị phổi
		Xử lý hình ảnh chế độ hiển thị trung thất
		Xử lý hình ảnh chế độ hiển thị vùng bụng
		Xử lý hình ảnh chế độ hiển thị gan
		Xử lý hình ảnh chế độ hiển thị mạch máu
20	Chức năng đo ở chế độ hình ảnh 2D phục vụ chẩn đoán	Đo đường thẳng
		Đo theo hình đa giác

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Đo một vùng tròn, elip tìm tỷ trọng, diện tích
		Đo góc bất kỳ
		Đo hình vuông tìm tỷ trọng, diện tích
		Đánh dòng chữ ghi chú lên vùng chẩn đoán
		Loại bỏ từng dòng chữ ghi chú
		Loại bỏ toàn bộ dòng chữ ghi chú
21	Hiển thị thông tin ảnh	Xem thông tin phiên bản công cụ hiển thị hình ảnh
		Xem thông tin bệnh nhân ghi trên ảnh
		Ấn thông tin bệnh nhân ghi trên ảnh
		Xem thông tin ca chụp
		Xem thông tin series ảnh
		Xem thông tin instance ảnh (đối tượng ảnh) và chi tiết ảnh
		Xem thông tin thiết bị chụp
		Xem thông tin chỉ mục ID của toàn bộ ca chụp
		Chức năng hiển thị danh sách trường thông tin tag trên ảnh dicom
		Chức năng cấu hình hiển thị các thông tin của bệnh nhân tại góc trên trái khung hình bao gồm: thêm trường thông tin, xóa trường thông tin, chọn cỡ chữ, chọn màu chữ, chọn loại hình ảnh áp dụng
		Chức năng cấu hình hiển thị các thông tin của bệnh nhân tại góc trên phải khung hình bao gồm: thêm trường thông tin, xóa trường thông tin, chọn cỡ chữ, chọn màu chữ, chọn loại hình ảnh áp dụng
		Chức năng cấu hình hiển thị các thông tin của bệnh nhân tại góc dưới phải khung hình bao gồm: thêm trường thông tin, xóa trường thông tin, chọn cỡ chữ, chọn màu chữ, chọn loại hình ảnh áp dụng
		Chức năng cấu hình hiển thị các thông tin của bệnh nhân tại góc dưới trái khung hình bao gồm: thêm trường thông tin, xóa trường thông tin, chọn cỡ chữ, chọn màu chữ, chọn loại hình ảnh áp dụng

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
22	Chế độ so sánh, đồng bộ ảnh theo series	Đồng bộ ảnh giữa các series theo chỉ mục ảnh
		Đồng bộ ảnh giữa các series theo vị trí chụp
		Đồng bộ ảnh giữa các series theo chế độ phóng to
		Đồng bộ ảnh giữa các series theo chế độ thu nhỏ
		Đồng bộ ảnh giữa các series theo chế độ di chuyển ảnh
		Đồng bộ ảnh giữa các series theo chế độ quay ảnh
		Đồng bộ ảnh giữa các series theo mức độ cửa sổ
		Đặt lại chế độ hiển thị mặc định sau khi đồng bộ
23	Dựng ảnh ở chế độ đa bình diện MPR (Multiplanar reconstructions)	
		Hiển thị mặt cắt ngang Axial
		Hiển thị mặt cắt thẳng đứng dọc Sagital
		Hiển thị mặt cắt phẳng vành Coronal
		Thiết đặt độ dày lát cắt mặc định
		Thiết đặt độ dày lát cắt theo mức độ tùy chọn
		Thiết đặt độ dày lát cắt theo trục
		Tái tạo ảnh MIP trên từng mặt phẳng
		Cho phép dựng ảnh VRT trên từng mặt phẳng hoặc dựng VRT đồng thời trên cả 3 mặt phẳng của cửa sổ MPR hiện thời
		Cho phép chuyển từ ảnh VRT về cửa sổ ảnh 2D trên từng mặt phẳng
		Cho phép đo đạc: đo khoảng cách, đo HU trên các mặt phẳng MPR
		Cho phép chú thích: mũi tên, văn bản trên các mặt phẳng MPR
		Cho phép tạo ảnh bệnh lý trên từng mặt phẳng MPR
		Cho phép tạo ảnh bệnh lý tổng thể bao gồm cả ba mặt phẳng MPR
		Tạo ảnh bệnh lý với các mặt phẳng trên cửa sổ MPR trên toàn khung hình hiển thị; Tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		khung hình tỷ lệ 16:9; Tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 9:16; Tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 4:3; Tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 3:4; Tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 1:1; Thay đổi kích thước khung hình tùy chỉnh;
		Tự động lưu lại các hình ảnh bệnh lý như một series của ca chụp
		Chức năng tái tạo Ảnh trên MPR
		Lựa chọn khoảng dữ liệu cần tái tạo bằng cách di chuột trên từng cửa sổ MPR muốn tái tạo
		Lựa chọn độ dày lát cắt tái tạo
		Hiệu chỉnh vùng dữ liệu tái tạo bằng cách xoay trục MPR
		Áp dụng MIP hoặc MinIP lên dữ liệu tái tạo
		Áp dụng các phép xoay trục MPR lên dữ liệu tái tạo
		Áp dụng phép cắt dữ liệu lên vùng dữ liệu tái tạo
		Đặt tên cho Series ảnh tái tạo
		Xem trước dữ liệu tái tạo dạng MPR
		Lưu trực tiếp dữ liệu tái tạo lên máy chủ PACS theo chuẩn DICOM
		Hiển thị dữ liệu tái tạo như một series ảnh mới
		Xóa series dữ liệu ảnh tái tạo
24	Dựng ảnh ở chế độ đa bình diện cong CPR (Curveplanar reconstructions)	Hiển thị giao diện CPR
		Định nghĩa đường cắt cong bằng cách click chuột để chọn các điểm trên đường cắt
		Hoàn thành đường cắt
		Hiển thị hình ảnh theo đường cắt
		Cho phép hiệu chỉnh các điểm của đường cắt trên cả ba mặt phẳng Axial, Coronal, Sagittal

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Hiển thị cập nhật hình ảnh theo đường cắt sau hiệu chỉnh
		Hiển thị một số mặt cắt vuông góc với đường cắt (tối thiểu 04 mặt cắt)
		Có thể xoay hoặc di chuyển các mặt cắt vuông góc với đường cắt
		Xóa đường cắt
		Cho phép đo đạc: đo khoảng cách, đo HU trên các mặt phẳng CPR
		Cho phép chú thích: mũi tên, văn bản trên các mặt phẳng CPR
		Cho phép tạo ảnh bệnh lý trên từng mặt phẳng CPR
		Cho phép tạo ảnh bệnh lý tổng thể bao gồm cả ba mặt phẳng CPR
		Lưu lại các hình ảnh bệnh lý như một series của ca chụp
25	Dựng ảnh chế độ VRT (volume rendering) cơ bản	Hiển thị màn hình tái tạo hình ảnh VRT
		Hiển thị mặt cắt ngang Axial trên VRT
		Hiển thị mặt cắt thẳng đứng dọc Sagital trên VRT
		Hiển thị mặt cắt phẳng vành Coronal trên VRT
		Quay hình ảnh 3D theo các hướng
		Di chuyển hình ảnh VRT
		Phóng to hình ảnh VRT
		Thu nhỏ hình ảnh VRT
		Cho phép đo đạc: đo khoảng cách, đo HU trên các mặt phẳng VRT
		Cho phép chú thích: mũi tên, văn bản trên các mặt phẳng VRT
		Cho phép tạo ảnh bệnh lý trên từng mặt phẳng VRT
		Lưu lại các hình ảnh bệnh lý như một series của ca chụp
26	Dựng ảnh chế độ 3D VR (volume rendering) theo chế độ dựng sẵn	Dựng ảnh chế độ dựng sẵn mặc định
		Dựng ảnh chế độ dựng sẵn xương

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Dựng ảnh chế độ dựng sẵn tim
		Dựng ảnh chế độ dựng sẵn mạch
		Dựng ảnh chế độ dựng sẵn bụng
		Dựng ảnh chế độ dựng sẵn da
		Dựng ảnh chế độ dựng sẵn phổi
		Dựng ảnh chế độ dựng sẵn MIP
27	Dựng ảnh chế độ VRT (volume rendering) phục vụ chẩn đoán	Cắt bàn chụp
		Đặt lại bàn chụp
		Thay đổi mức cửa sổ hình ảnh 3D theo bác sĩ chỉ định
		Thay đổi mức cửa sổ hình ảnh 3D theo chế độ đặt sẵn
		Tách các vùng
		Cắt vùng không muốn hiển thị
		Hiển thị lại hình ảnh 3D sau cắt
28	Dựng ảnh chế độ 3D Endo giả lập nội soi	Hiển thị màn hình tái tạo nội soi
		Thực hiện nội soi bước tiến
		Thực hiện nội soi bước lùi
		Trở lại bước bắt đầu
29	Hỗ trợ chẩn đoán nâng cao	Hiển thị đồng thời các ca chụp để so sánh (yêu cầu tối thiểu hỗ trợ hiển thị 10 ca chụp đồng thời)
		Lựa chọn không gian hiển thị (số lượng ca chụp cần so sánh)
		Lựa chọn hình ảnh ca chụp cùng bệnh nhân để so sánh
		Lựa chọn hình ảnh ca chụp khác bệnh nhân để so sánh
		Hiển thị tổng thể các hình ảnh muốn so sánh
		Hiển thị riêng từng hình ảnh muốn so sánh
		Có công cụ ghép ảnh cột sống đối với ảnh X-Quang: tái tạo ảnh X-Quang cột sống từ 2 hoặc nhiều ảnh X-quang cột sống riêng lẻ
30	So sánh ca chụp nâng cao trên mặt phẳng MPR	Cho phép so sánh hai của sổ MPR của hai series hình ảnh muốn so sánh

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Cho phép chọn series hình ảnh thứ nhất
		Cho phép chọn series hình ảnh thứ hai (series ảnh này có thể của cùng ca chụp, có thể khác ca chụp và cũng có thể khác bệnh nhân)
		Dựng mặt phẳng MPR cho series thứ nhất, dựng mặt phẳng MPR cho series ảnh thứ 2 trên cùng một màn hình (cửa sổ MPR kép)
		Đồng bộ các thao tác: Xoay trục, di chuyển trục giữa hai cửa sổ MPR. Cửa sổ MPR này sẽ chịu điều khiển của trục trên của sổ MPR còn lại.
		Hiển thị đồng thời 2 mặt phẳng MPR trên cùng màn hình
31	Tạo ảnh bệnh lý nâng cao	Tạo ảnh bệnh lý trên toàn khung hình hiển thị
		Tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 16:9
		Tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 9:16
		Tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 4:3
		Tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 3:4
		Tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 1:1
		Thay đổi kích thước khung hình tùy chỉnh
		Lưu ảnh bệnh lý theo từng tài khoản bác sĩ tạo như một series hình ảnh của ca chụp
		Tắt khung hình
32	Xử lý hình ảnh trên thiết bị di động	Chức năng thanh trượt cuộn ảnh trên màn hình cảm ứng
		Chức năng phóng to/thu nhỏ trên 2 ngón tay
		Chức năng menu thu gọn trên màn hình cảm ứng
		Chức năng di chuyển ảnh với 1 ngón tay
		Chức năng thay đổi mức cửa sổ theo di chuyển 1 ngón tay
		Chức năng hiển thị series ảnh phía dưới hình ảnh trên màn hình cảm ứng
		Chức năng thiết lập lại khung ảnh mặc định trên
		Chức năng chuyển đổi sang chế độ MPR, VRT
33	Trả kết quả trên PACS bằng video	Chức năng cho phép kết nối với Camera của máy tính, điện thoại và quay lại quá trình đọc kết quả của bác sĩ

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Lưu video chẩn đoán như một tài liệu đính kèm của ca chụp
		Xóa video chẩn đoán
34	Chức năng xử lý ảnh Y học hạt nhân	Trộn và hiển thị ảnh PET, PET/CT, ảnh SPEC, SPEC/CT, đo đặc trên ảnh y học hạt nhân, tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ ảnh Y học hạt nhân
		Lựa chọn ảnh CT,
		Lựa chọn ảnh PET/SPET
		Hiển thị giao diện cửa sổ Fusion bao gồm: Cửa sổ MPR ảnh CT, cửa sổ MPR ảnh PET/SPET, cửa sổ MPR ảnh trộn Fusion (9 khung hình)
		Áp dụng toàn bộ các chức năng MPR đối với giao diện cửa sổ Fusion bao gồm: Cửa sổ MPR ảnh CT, cửa sổ MPR ảnh PET/SPET, cửa sổ MPR ảnh trộn Fusion (9 khung hình)
		Phó to cửa sổ MPR ảnh CT trên cửa sổ Fusion
		Phó to cửa sổ MPR ảnh PET/SPET trên cửa sổ Fusion
		Phó to cửa sổ MPR ảnh Fusion trên cửa sổ Fusion
		Phó to 1 khung hình (trong 9 khung hình) trên cửa sổ Fusion
		Trở lại cửa sổ Fusion
		Thiết đặt độ dày lát cắt theo trục
		Tái tạo ảnh MIP trên từng mặt phẳng
		Cho phép dựng ảnh VRT trên từng mặt phẳng
		Cho phép chuyển từ ảnh VRT về cửa sổ 2D
		Cho phép đo đặc: đo khoảng cách, đo HU, đo SUV trên các mặt phẳng MPR Fusion
		Cho phép chú thích: mũi tên, văn bản trên các mặt phẳng MPR Fusion
		Cho phép tạo ảnh bệnh lý trên từng mặt phẳng MPR Fusion
		Cho phép tạo ảnh bệnh lý tổng thể bao gồm cả ba mặt phẳng MPR Fusion
		Lưu lại các hình ảnh bệnh lý như một series của ca chụp

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
35	Chức năng xử lý ảnh Mammo	Nhóm Chức năng xử lý ảnh Mammo: di chuyển, phóng, chỉnh sáng/tối, âm bản
		Chức năng hiển thị ảnh Mammo với cửa sổ Craniocaudal (CC)
		Chức năng hiển thị ảnh Mammo với cửa sổ mediolateral oblique (MLO)
		Chức năng hiển thị ảnh Mammo với cửa sổ tích hợp CC + MLO
		Nhóm Chức năng đồng bộ xử lý ảnh Mammo: di chuyển, phóng, chỉnh sáng/tối trên các cửa sổ CC, MLO
		Tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ CC
		Tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ MLO
		Tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ tích hợp CC+MLO
		Chức năng tạo ảnh Key phải đảm bảo: tạo ảnh trên toàn khung hình hiển thị; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 16:9; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 9:16; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 4:3; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 3:4; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 1:1; Thay đổi kích thước khung hình theo tùy chỉnh;
36	Chức năng xử lý ảnh DSA	Hiển thị liên tục hình ảnh DSA
		Chức năng chạy Cine tự động ảnh DSA
		Chức năng chạy ảnh DSA theo người sử dụng
		Tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ xem ảnh DSA
		Chức năng tạo ảnh Key phải đảm bảo: tạo ảnh trên toàn khung hình hiển thị; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 16:9; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 9:16; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 4:3; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 3:4; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 1:1; Thay đổi kích thước khung hình theo tùy chỉnh;
37	Chức năng xử lý ảnh Giải phẫu bệnh	Hiển thị ảnh giải phẫu bệnh siêu phân giải

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Chức năng hiển thị danh sách ca chụp: chờ thực hiện, đã thực hiện
		Chức năng kết nối với các máy scan tiêu bản theo chuẩn hình ảnh Giải phẫu bệnh nhận và lưu trữ hình ảnh
		Chức năng kết nối với kính hiển vi điện tử nhận và lưu trữ hình ảnh
		Chức năng cho phép Upload và lưu trữ hình ảnh theo chuẩn ảnh giải phẫu bệnh
		Chức năng cho phép hiển thị ảnh siêu phân giải thời gian thực trực tiếp trên hệ thống PACS
		Chức năng thao tác: zom, pan...
		Chức năng đo đạc
		Chức năng zoom theo vật kính
		Chức năng chú thích ảnh
		Chức năng đánh dấu ảnh
		Chức năng quản lý chú thích và đánh dấu
		Chức năng tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ xem ảnh Giải phẫu bệnh
		Chức năng tạo ảnh Key phải đảm bảo: tạo ảnh trên toàn khung hình hiển thị; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 16:9; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 9:16; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 4:3; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 3:4; tạo ảnh bệnh lý thống nhất theo khung hình tỷ lệ 1:1; Thay đổi kích thước khung hình theo tùy chỉnh;
		Chức năng tạo lấy mẫu hình ảnh theo vi trường, tạo ra series ảnh trên cùng 1 vi trường, giúp tá cả các lần quan sát là cùng vi trường; Chọn vật kính cần lấy mẫu hình ảnh; Nhập số lượng ảnh cần sinh dạng nxm ảnh; Sinh ảnh theo các thông số đã chọn; Tự động lưu toàn bộ hình ảnh tạo ra

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		lên server; Tổ chức lưu trữ các ảnh tạo ra như một series ảnh của ca chụp.
		Chức năng xem ảnh giải phẫu bệnh trên mobile phải đảm bảo thực hiện được đầy đủ các tính năng được nêu trong mục này.
38	In ảnh DICOM trên PACS	Chức năng cho phép kết nối với máy in thường
		Chức năng cho phép kết nối với máy in phim theo chuẩn DICOM
		Cho phép cấu hình hiển thị thông tin bệnh nhân lên phim in: chọn và bố trí hiển thị thông tin, thay đổi kích thước chữ in trên phim, thay đổi màu chữ in trên phim
		Lựa chọn cỡ phim in
		Lựa chọn số lượng hình ảnh và bố cục hiển thị trên phim in (hỗ trợ tối thiểu bố cục 5x5 trên một trang in)
		Cho phép chọn ảnh từ các series của ca chụp trên cùng một trang in
		Chức năng đồng bộ: sáng/tối, phóng/di chuyển
39	Kết nối thiết bị Non-DICOM	Cho phép kết nối và lấy dữ liệu với các thiết bị non-dicom như: máy siêu âm, máy nội soi, máy điện tim, máy điện não, camera phòng mổ...
		Chức năng cho phép chọn và hiển thị hình ảnh từ camera trên cửa sổ làm việc
		Chức năng cho phép chụp hình từ camera cho hình ảnh của chỉ định
		Chức năng cho phép chụp ảnh trực tiếp trên cửa sổ hiển thị hình ảnh theo khung dựng sẵn hoặc theo khung tùy biến
		Chức năng cho phép phóng to hình ảnh từ camera
		Chức năng cho phép thêm và xóa hình ảnh trong danh sách

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
40	Chức năng trả kết quả Non-DICOM	Chức năng cho phép người dùng soạn thảo kết quả chẩn đoán hình ảnh cho các chỉ định bao gồm: mô tả kỹ thuật chụp, mô tả hình ảnh, kết luận chẩn đoán, đề nghị.
		Chức năng cho phép người dùng chọn mẫu cho phiếu in
		Chức năng cho phép người dùng chọn các hình ảnh bệnh lý tiêu biểu đưa vào phiếu in
		Chức năng cho phép quay vào lưu video vào hồ sơ hình ảnh của bệnh nhân
41	Chức năng đăng ký hội chẩn ca chụp	Chức năng cho phép yêu cầu/đăng ký hội chẩn ca chụp trực tiếp trên hệ thống PACS
		Chức năng cho phép tạo phòng hội chẩn cho mỗi một ca chụp riêng biệt trực tiếp trên hệ thống PACS
		Chức năng cho phép tạo link chia sẻ ca chụp theo các chế độ bảo mật trực tiếp trên hệ thống PACS
		Chức năng tạo mã QR-Code truy cập ca hội chẩn trực tiếp trên hệ thống PACS
42	Chức năng hội chẩn ca chụp	Mỗi ca hội chẩn sẽ được tạo một phòng họp trực tuyến trên hệ thống RIS-PACS
		Chức năng cho phép người dùng tham gia vào phòng hội chẩn trực tiếp trên hệ thống PACS
		Chức năng quản lý camera/mic: bật, tắt
		Chức năng cho phép chia sẻ màn hình hội chẩn
		Chức năng cho phép người tham gia hội chẩn với vai trò dự khám
		Chức năng cho phép các người tham gia hội chẩn có thể trò chuyện thông qua chức năng CHAT
		Chức năng cho phép người dùng tại các điểm cầu hoặc chủ phòng có quyền bật, tắt video tại các điểm cầu
		Chức năng cho phép chủ phòng có quyền mời tham gia hoặc mời thoát khỏi hội chẩn

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
		Chức năng cho phép người dùng tham gia vào phòng hội chẩn trực tiếp trên hệ thống PACS thông qua mã QR-Code của phòng hội chẩn.
		Bố cục trung tâm gồm 1 khung lớn ở trung tâm hiển thị hình ảnh điểm cầu chính, các khung nhỏ bố trí đều bốn hướng xung quanh (tối thiểu hiển thị được 10, 12, 24 khung hình) hiển thị video các điểm cầu tham dự;
		Bố cục hội chẩn gồm 1 khung lớn hiển thị điểm cầu chính, và các khung nhỏ hiển thị các điểm cầu tham dự (tối thiểu hiển thị được 8, 10, 12 khung hình).
		Bố cục lưới gồm các khung hình được chia có kích thước bằng nhau (tối thiểu hiển thị được lưới 3x3 khung hình).
		Hiển thị được sanh sách video tại các điểm cầu, và lựa chọn tùy ý các video này vào các khung hình trong bố cục hiển thị.
		Chức năng bảng trắng cho phép các điểm cầu có thể chú thích đồng thời
		Chức năng cho phép chủ phòng biên tập các hình ảnh thu được trong quá trình hội chẩn
		Chức năng cho phép Lưu hình ảnh và video hội chẩn trực tiếp trên hệ thống PACS.

2.4.Cổng trả kết quả bệnh nhân

STT	Yêu cầu nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng chi tiết
1	Quản lý tài khoản bệnh nhân	Quản lý ID truy cập của bệnh nhân
		Quản lý mật khẩu truy cập của bệnh nhân
		Quản lý thông tin hành chính của bệnh nhân
		Quản lý truy cập của bệnh nhân
		Chức năng đổi mật khẩu truy cập
2	Tra cứu kết quả chiếu chụp của bệnh nhân	Chức năng đăng nhập vào cổng tra cứu kết quả
		Chức năng chống Spam đăng nhập bằng Captcha

		Chức năng sinh mật khẩu tự động cho bệnh nhân
3	Chức năng xem và quản lý dữ liệu chiếu chụp của bệnh nhân	Giao diện hiển thị đầy đủ thông tin về kết quả và lịch sử khám bệnh của bệnh nhân
		Chức năng xem kết quả chẩn đoán
		Chức năng xem ảnh cho từng ca chụp
		Chức năng chi sẻ hình ảnh ca chụp

3. Phần mềm bệnh án điện tử (EMR)

STT	Tên phân hệ chức năng
I	Tiếp nhận thông tin bệnh án
1	Tiếp nhận Bệnh án nhi khoa
2	Tiếp nhận Bệnh án truyền nhiễm
3	Tiếp nhận Bệnh án phụ khoa
4	Tiếp nhận Bệnh án sản khoa
5	Tiếp nhận Bệnh án sơ sinh
6	Tiếp nhận Bệnh án tâm thần
7	Tiếp nhận Bệnh án da liễu
8	Tiếp nhận Bệnh án huyết học và truyền máu
9	Tiếp nhận Bệnh án bỏng
10	Tiếp nhận Bệnh án ung bướu
11	Tiếp nhận Bệnh án răng - hàm - mặt
12	Tiếp nhận Bệnh án tai - mũi - họng
13	Tiếp nhận Bệnh án ngoại trú
14	Tiếp nhận Bệnh án ngoại trú răng hàm mặt
15	Tiếp nhận Bệnh án ngoại trú tai mũi họng
16	Tiếp nhận Bệnh án ngoại khoa
17	Tiếp nhận Bệnh án YHCT Ngoại trú
18	Tiếp nhận Bệnh án nội trú y học cổ truyền
19	Tiếp nhận Bệnh án đăy mắt
20	Tiếp nhận Bệnh án mắt lác
21	Tiếp nhận Bệnh án mắt trẻ em
22	Tiếp nhận Bệnh án chấn thương mắt
23	Tiếp nhận Bệnh án mắt - bán phần trước
24	Tiếp nhận Bệnh án mắt glacom
25	Tiếp nhận Bệnh án điều dưỡng và phục hồi chức năng
II	Ký số file XML các HSBA
26	View Bệnh án nhi khoa
27	View Bệnh án truyền nhiễm
28	View Bệnh án phụ khoa
29	View Bệnh án sản khoa
30	View Bệnh án sơ sinh

STT	Tên phân hệ chức năng
31	View Bệnh án tâm thân
32	View Bệnh án da liễu
33	View Bệnh án huyết học và truyền máu
34	View Bệnh án bỏng
35	View Bệnh án ung bướu
36	View Bệnh án răng - hàm - mặt
37	View Bệnh án tai - mũi - họng
38	View Bệnh án ngoại trú
39	View Bệnh án ngoại trú răng hàm mặt
40	View Bệnh án ngoại trú tai mũi họng
41	View Bệnh án ngoại khoa
42	View Bệnh án YHCT Ngoại trú
43	View Bệnh án nội trú y học cổ truyền
44	View Bệnh án điều dưỡng và phục hồi chức năng
45	View Bệnh án đáy mắt
46	View Bệnh án mắt lác
47	View Bệnh án mắt trẻ em
48	View Bệnh án chấn thương mắt
49	View Bệnh án mắt - bán phần trước
50	View Bệnh án mắt glaucoma
III	Xem các file xml dạng report trên hệ thống
51	View Bệnh án nhi khoa
52	View Bệnh án truyền nhiễm
53	View Bệnh án phụ khoa
54	View Bệnh án sản khoa
55	View Bệnh án sơ sinh
56	View Bệnh án tâm thân
57	View Bệnh án da liễu
58	View Bệnh án huyết học và truyền máu
59	View Bệnh án bỏng
60	View Bệnh án ung bướu
61	View Bệnh án răng - hàm - mặt
62	View Bệnh án tai - mũi - họng

STT	Tên phân hệ chức năng
63	View Bệnh án ngoại trú
64	View Bệnh án ngoại trú răng hàm mặt
65	View Bệnh án ngoại trú tai mũi họng
66	View Bệnh án ngoại khoa
67	View Bệnh án nội trú y học cổ truyền
68	View Bệnh án đáy mắt
69	View Bệnh án mắt lác
70	View Bệnh án mắt trẻ em
71	View Bệnh án chấn thương mắt
72	View Bệnh án mắt - bán phần trước
73	View Bệnh án mắt glacom
74	View Bệnh án ngoại trú dài ngày
IV	Phân hệ chức năng quản trị
75	Quản lý tài khoản
76	Đăng nhập
V	Quản lý HSBA
77	Quản lý HSBA mở
78	Đóng bệnh án chuyển lưu trữ
79	Tích hợp ký số dữ liệu bệnh án
80	Tổng hợp danh sách lưu trữ HSBA
81	Bàn giao HSBA
82	Duyệt nhận HSBA
83	Quản lý lưu trữ HSBA
84	Quản lý thông tin mượn trả HSBA
VI	Khai thác dữ liệu HSBA
85	Tra cứu HSBA
86	Xem các HSBA theo mẫu của BHYT
VII	Quản trị hệ thống
87	Quản lý danh sách các quyền truy cập HSBA
88	Cấu hình các quyền truy cập HSBA
89	Cấp quyền cho người dùng truy cập HSBA
90	Quản lý log người dùng truy cập HSBA
VIII	Quản lý danh mục

STT	Tên phân hệ chức năng
91	Danh mục dân tộc.
92	Danh mục nghề nghiệp.
93	Danh mục địa danh hành chính.
94	Danh mục cơ sở khám bệnh.

2. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sau khi đơn vị cung cấp dịch vụ triển khai xong dịch vụ đáp ứng các yêu cầu sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao theo quy định.